

Documento Técnico

Acesso Remoto para Robôs via Internet Móvel

WireGuard, VPS, SSH, segurança, inicialização automática, monitoramento, consumo de dados e custos

Objetivo do documento: Definir uma solução de acesso remoto para robôs operando em fábrica sem Wi-Fi, utilizando internet móvel 4G/5G, VPS, WireGuard e SSH. O documento consolida a arquitetura, requisitos de segurança, inicialização automática, monitoramento, consumo de dados, custos e testes de validação necessários para implantação.

Resumo executivo

A solução proposta utiliza um modem 4G/5G no robô para acesso à internet móvel. Como redes móveis normalmente operam com NAT/CGNAT, o robô não deve depender de IP público nem expor portas diretamente para a internet. O NUC do robô inicia a conexão WireGuard para uma VPS, criando uma rede privada. O computador do desenvolvedor também entra nessa VPN e acessa o NUC do robô por SSH usando o IP interno da VPN.

Necessidade	Solução adotada	Observação
Internet no robô sem Wi-Fi	Módulo/modem 4G/5G + chip SIM	O robô leva sua própria conexão móvel.
Acesso remoto ao terminal	WireGuard + SSH	O desenvolvedor acessa o NUC pelo IP privado da VPN.
Evitar exposição pública	Robô inicia conexão de saída para VPS	Não precisa abrir porta no chip nem depender de IP público.
Manutenção ROS 2	Comandos executados dentro do NUC via SSH	O PC externo não publica diretamente em tópicos ROS 2.
Monitoramento com baixo consumo	latest handshake + wg show	Ping fica apenas manual/sob demanda.
Consumo parado estimado	PersistentKeepalive = 25	Planejamento seguro: cerca de 5 MB/dia por robô.

Sumário da estrutura

1. Cenário do projeto e arquitetura geral
2. Papel de cada componente da solução
3. Acesso remoto via WireGuard e SSH
4. SSH reverso como alternativa complementar
5. Segurança da conexão remota
6. Inicialização automática e recuperação após falhas
7. Monitoramento da conexão
8. Consumo de dados móveis
9. Estimativa de custos
10. Testes de validação antes da implantação
11. Checklist de implementação
12. Conclusão técnica

1. Cenário do projeto e arquitetura geral

O robô operará em uma fábrica sem rede Wi-Fi disponível. A comunicação externa será feita por chip de dados 4G/5G instalado no próprio robô, utilizando modem, HAT, adaptador M.2, roteador embarcado ou gateway industrial. O computador principal do robô será o NUC, responsável por executar o sistema operacional Linux, ROS 2 e os serviços de acesso remoto.

Robô / NUC

- > Módulo 4G/5G + chip SIM
- > Internet móvel da operadora
- > VPS com WireGuard
- > Computador do desenvolvedor
- > SSH / manutenção / monitoramento / comandos ROS 2 locais

Decisão de arquitetura: O WireGuard será usado como caminho privado para acessar o NUC por SSH. O objetivo não é expor diretamente o ROS 2 na rede externa, mas permitir que o desenvolvedor entre no terminal do robô e execute os comandos localmente dentro do NUC.

2. Papel de cada componente da solução

Componente	Função na solução	Observações
NUC do robô	Computador principal do robô	Executa Linux, ROS 2, drivers, serviços de rede e SSH.
Módulo/modem 4G/5G	Fornecer internet móvel ao NUC	Pode ser módulo M.2 Quectel/SIMCom, HAT, modem USB ou gateway.
Chip SIM	Acesso à rede da operadora	Preferencialmente plano de dados com franquia adequada ao uso.
VPS	Ponto central da VPN	Tem IP público fixo ou estável e recebe conexões WireGuard.
WireGuard	Rede privada criptografada	Cria IPs internos para VPS, PC e robôs.
SSH	Acesso ao terminal do NUC	Permite manutenção, arquivos, logs e comandos ROS 2 locais.
Computador do desenvolvedor	Acesso remoto autorizado	Entra na VPN e acessa o robô pelo IP interno.

3. Acesso remoto via WireGuard e SSH

A forma principal de acesso remoto será a VPN WireGuard. Cada máquina recebe um IP privado e o desenvolvedor acessa o NUC do robô diretamente por SSH usando esse IP interno.

Exemplo de endereçamento:

VPS: 10.8.0.1
 PC técnico: 10.8.0.2
 Robô 1: 10.8.0.3
 Robô 2: 10.8.0.4
 Robô 3: 10.8.0.5

Acesso ao Robô 1:
 ssh ubuntu@10.8.0.3

3.1 O que será feito após acessar o robô

- Navegar por arquivos e diretórios do NUC.
- Editar arquivos de configuração, scripts e pacotes.
- Executar ros2 launch, ros2 topic list, ros2 node list e comandos de diagnóstico.
- Verificar logs, serviços systemd, estado do WireGuard e modem.
- Atualizar código ou reiniciar serviços quando necessário.

Comandos típicos dentro do NUC:

```
cd ~/ros2_ws
colcon build
source install/setup.bash
ros2 launch meu_robô bringup.launch.py
```

```
ros2 topic list
ros2 node list
ros2 topic echo /scan
systemctl status ssh
sudo wg show
```

3.2 ROS 2 não será exposto diretamente

Nesta arquitetura, o computador do desenvolvedor não precisa participar diretamente da rede DDS do ROS 2. O PC externo apenas abre uma sessão SSH. Os comandos ROS 2 são executados localmente no NUC, reduzindo riscos de publicação externa indevida em tópicos críticos como /cmd_vel.

4. SSH reverso como alternativa complementar

O SSH reverso também pode ser usado em testes ou como alternativa simples. Ele cria um encaminhamento de porta na VPS para o SSH do robô. Porém, para vários robôs e organização por IP interno, o WireGuard é mais adequado.

Exemplo de SSH reverso no robô:
 ssh -N -R 2222:localhost:22 robo@IP_DA_VPS

Resultado:
 VPS:2222 -> Robô:22

Critério	SSH reverso	WireGuard
Modelo	Encaminha portas específicas	Cria uma rede privada entre as máquinas
Acesso ao terminal	Sim	Sim
Vários robôs	Pode exigir muitas portas	Cada robô recebe um IP interno
Serviços adicionais	Precisa mapear porta por porta	Acesso mais natural por IP interno
Uso principal no projeto	Alternativa/teste	Solução principal

5. Segurança da conexão remota

A conexão remota deve ser projetada para não expor o robô diretamente à internet. O robô deve iniciar uma conexão de saída para a VPS via WireGuard, e o acesso do desenvolvedor deve ocorrer somente pelo IP privado da VPN.

Risco evitado	Medida aplicada
Porta 22 do robô exposta na internet	SSH acessível apenas pela VPN.
Dependência de IP público da operadora	Robô inicia conexão de saída para a VPS.
Ataques diretos ao NUC pela rede móvel	Sem abertura de porta no chip; firewall restringe acessos.
Uso indevido do ROS 2 por máquina externa	Comandos ROS 2 executados localmente via SSH no NUC.
Acesso não autorizado à VPN	WireGuard com chaves públicas/privadas por máquina.

5.1 Distribuição de chaves WireGuard

Cada máquina possui um par de chaves: uma chave privada e uma chave pública. A chave privada permanece somente na própria máquina. A chave pública pode ser cadastrada nos outros peers que precisam aceitar conexão daquela máquina.

VPS:
 PrivateKey_VPS
 PublicKey_VPS

PC do desenvolvedor:
 PrivateKey_PC

PublicKey_PC

Robô / NUC:

PrivateKey_ROBO

PublicKey_ROBO

Máquina	Usa localmente	Cadastra como peer
VPS	Chave privada da VPS	Chave pública do PC e chave pública do robô
PC do desenvolvedor	Chave privada do PC	Chave pública da VPS
Robô / NUC	Chave privada do robô	Chave pública da VPS

5.2 Exemplo simplificado de configuração

```
VPS - /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
Address = 10.8.0.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DA_VPS

[Peer]
# PC do desenvolvedor
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DO_PC
AllowedIPs = 10.8.0.2/32

[Peer]
# Robô / NUC
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DO_ROBO
AllowedIPs = 10.8.0.3/32

PC do desenvolvedor
[Interface]
Address = 10.8.0.2/24
PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DO_PC

[Peer]
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DA_VPS
Endpoint = IP_PUBLICO_DA_VPS:51820
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
PersistentKeepalive = 25

Robô / NUC
[Interface]
Address = 10.8.0.3/24
PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DO_ROBO

[Peer]
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DA_VPS
Endpoint = IP_PUBLICO_DA_VPS:51820
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

5.3 Firewall e restrição de acesso

Local	Regra recomendada	Objetivo
VPS	Permitir UDP 51820 para WireGuard	Receber conexões VPN.

VPS	Permitir TCP 22 apenas para administração controlada	Administrar a VPS com segurança.
VPS	Bloquear portas não utilizadas	Reduzir superfície de ataque.
NUC do robô	Permitir SSH apenas pela rede VPN 10.8.0.0/24	Evitar acesso SSH por interfaces externas.
NUC do robô	Bloquear SSH vindo diretamente da rede móvel	Impedir exposição acidental do terminal.

Boas práticas de SSH: Usar autenticação por chave pública, desativar login direto como root e evitar acesso por senha quando a implantação estiver estabilizada.

5.4 Controle por robô e logs de auditoria

Em uma rede com vários robôs, cada equipamento deve ter IP interno fixo e regras próprias. O PC técnico pode ter acesso a todos os robôs, enquanto outros usuários podem ter permissões limitadas.

Exemplo:

Robô 1: 10.8.0.3

Robô 2: 10.8.0.4

Robô 3: 10.8.0.5

PC técnico: pode acessar todos os robôs.

PC de operador: acesso restrito a serviços específicos.

Robôs: não precisam acessar diretamente outros robôs.

Verificação	Comandos úteis
Acessos recentes	last
Logs do WireGuard	journalctl -u wg-quick@wg0
Status da VPN	sudo wg show
Logs do SSH no robô	journalctl -u ssh

6. Inicialização automática e recuperação após falhas

Para uso real no robô, a conexão remota deve voltar sozinha após queda de energia, reinicialização do NUC ou perda temporária da internet móvel. A sequência esperada é: o NUC liga, o modem conecta na operadora, o WireGuard sobe automaticamente e o robô volta a responder pelo IP privado da VPN.

Fluxo esperado após energização:

NUC inicia Linux

- > modem 4G/5G é detectado
- > NetworkManager/ModemManager estabelece internet móvel
- > WireGuard wg0 é iniciado pelo systemd
- > robô fica acessível via ssh ubuntu@10.8.0.3

6.1 WireGuard como serviço systemd

```
sudo systemctl enable wg-quick@wg0
sudo systemctl start wg-quick@wg0
sudo systemctl status wg-quick@wg0
```

Com essa configuração, a interface wg0 será iniciada automaticamente sempre que o NUC for ligado ou reiniciado.

6.2 Reconexão após queda de internet

Em redes móveis, podem ocorrer perda temporária de sinal, troca entre 5G e 4G, queda de pacote ou renovação de conexão pela operadora. O WireGuard utiliza UDP e consegue voltar a trafegar quando a internet retorna. O parâmetro PersistentKeepalive ajuda a manter o caminho ativo através de NAT/CGNAT.

```
[Peer]
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DA_VPS
Endpoint = IP_PUBLICO_DA_VPS:51820
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

6.3 Configuração automática do modem

O modem 4G/5G deve ser configurado para conectar automaticamente à operadora durante o boot. Em Linux, isso normalmente envolve NetworkManager, ModemManager e comandos como nmcli e mmcli.

Ferramenta	Uso
NetworkManager	Gerenciar conexões de rede e prioridade de interfaces.
ModemManager	Detectar modem, SIM, operadora, tecnologia e sinal.
nmcli	Configurar e diagnosticar conexões de rede.
mmcli	Consultar estado do modem, operadora, sinal e registro.

6.4 Prioridade de rede

Caso o NUC possua Ethernet, Wi-Fi e modem 4G/5G, é importante definir prioridade de conexão para evitar que o sistema tente usar uma interface sem internet.

1. Ethernet local, se existir e tiver internet.
2. Modem 4G/5G como interface principal de acesso remoto.
3. Wi-Fi apenas se for usado para manutenção local ou testes.

6.5 Teste após reboot e logs

```
sudo reboot

# Depois, no PC conectado à VPN:
ssh ubuntu@10.8.0.3

# Diagnóstico no NUC:
sudo wg show
sudo systemctl status wg-quick@wg0
journalctl -u wg-quick@wg0
nmcli device
nmcli connection show
mmcli -L
mmcli -m 0
sudo systemctl status ssh
journalctl -u ssh
```

7. Monitoramento da conexão

O monitoramento deve priorizar baixo consumo de dados móveis. Por isso, não se recomenda manter ping periódico constante da VPS para o robô. O indicador principal de disponibilidade da VPN será o próprio status do WireGuard, especialmente o campo latest handshake, atualizado pelos pacotes do PersistentKeepalive.

7.1 Monitoramento principal pelo WireGuard

```
sudo wg show
```

O comando mostra peers, endpoint atual, dados recebidos/enviados, IPs permitidos e o último handshake. O latest handshake indica quando ocorreu a última comunicação válida entre o robô e a VPS.

Situação do latest handshake	Interpretação
Menor que 1 minuto	VPN ativa e saudável.
Entre 1 e 3 minutos	Conexão provavelmente ativa; observar estabilidade.
Entre 3 e 10 minutos	Possível instabilidade ou perda temporária de sinal.
Maior que 10 minutos	Robô possivelmente offline ou sem comunicação.
Sem handshake	VPN ainda não foi estabelecida ou falhou.

PersistentKeepalive e latest handshake: O PersistentKeepalive envia um pequeno pacote WireGuard criptografado a cada 25 segundos. Quando a VPS recebe uma comunicação válida, o WireGuard atualiza internamente o campo latest handshake. Consultar `wg show` não gera tráfego adicional relevante; é apenas uma leitura do estado local da interface.

7.2 Ping apenas sob demanda

O ping será usado somente de forma manual, quando houver necessidade de diagnóstico. Isso evita tráfego desnecessário em planos móveis com franquia limitada.

```
ping -c 4 10.8.0.3
```

Como o objetivo da VPN é acesso SSH, o teste mais importante é confirmar o login no NUC:

```
ssh ubuntu@10.8.0.3

# Teste rápido sem sessão interativa:
ssh -o ConnectTimeout=5 ubuntu@10.8.0.3 "echo robo online"
```

7.3 Monitoramento do modem e da rede móvel

Além da VPN, a camada de conexão móvel deve ser diagnosticável. O modem deve informar operadora conectada, tecnologia atual, intensidade de sinal, estado do SIM e IP recebido.

```
mmcli -L
mmcli -m 0
mmcli -m 0 --signal-get
nmcli device
nmcli connection show
ip a
ip route
```

Item monitorado	Método	Finalidade
Status do modem	<code>mmcli -m 0</code>	Verificar se o modem está registrado e ativo.
Sinal do modem	<code>mmcli -m 0 --signal-get</code>	Avaliar qualidade da instalação das antenas.
Operadora conectada	<code>mmcli -m 0</code>	Confirmar rede em uso e diagnosticar falhas de cobertura.
Tecnologia atual	<code>mmcli -m 0</code>	Ver se está em 5G NR, 4G LTE, 3G ou sem registro.
IP da operadora	<code>ip a / ip route</code>	Verificar a conectividade da interface móvel.
Consumo de dados	<code>wg show / vnstat</code>	Acompanhar uso da franquia do chip.

7.4 Qualidade do sinal e tecnologia atual

Métrica	Função
RSSI	Indica intensidade geral do sinal recebido.
RSRP	Indica potência do sinal de referência da rede.
RSRQ	Indica qualidade do sinal recebido.
SINR/SNR	Indica relação sinal/ruído.

Tecnologia	Interpretação
5G NR	Melhor cenário, com maior capacidade de rede e menor latência potencial.
4G LTE	Aceitável para WireGuard, SSH, launch, logs leves e manutenção remota.

3G	Não ideal; pode permitir telemetria básica em último caso.
Sem registro	Robô sem conexão móvel disponível.

7.5 Consumo medido pelo WireGuard e vnStat

O WireGuard mostra o volume de dados recebido e enviado por peer. Esse contador inclui os pacotes pequenos de keepalive e todo tráfego real pela VPN, como SSH, logs, transferência de arquivos e downloads.

```
sudo wg show
```

Exemplo de saída:

```
transfer: 125.4 MiB received, 88.1 MiB sent
```

Para acompanhamento diário e mensal da franquia, recomenda-se usar vnStat na interface do modem e/ou na interface wg0.

```
sudo apt install vnstat
```

```
vnstat
```

```
vnstat -d
```

```
vnstat -m
```

```
vnstat -i wwan0
```

```
vnstat -i wg0
```

7.6 Estratégia final de monitoramento

Item	Método	Frequência
Disponibilidade da VPN	sudo wg show / latest handshake	Principal indicador
Manutenção da conexão	PersistentKeepalive = 25	Automático
Ping para o robô	ping -c 4 10.8.0.3	Apenas manual/sob demanda
Acesso real ao NUC	ssh ubuntu@10.8.0.3	Manual/sob demanda
Status do modem	mmcli -m 0	Diagnóstico
Sinal do modem	mmcli -m 0 --signal-get	Diagnóstico/instalação
Tecnologia 4G/5G	mmcli -m 0	Diagnóstico
Consumo de dados	wg show / vnstat	Acompanhamento periódico

8. Consumo de dados móveis

O consumo de dados não vem principalmente do WireGuard parado ou do SSH sem tráfego. O consumo real vem do que passa pela conexão: logs, arquivos, pacotes baixados, vídeo, mapas, rosbag, câmera, lidar e pointcloud.

8.1 WireGuard conectado 24 horas

Situação	Estimativa
WireGuard parado 24h	1 MB a 10 MB/dia
Planejamento seguro	5 MB/dia
Estimativa mensal segura	150 MB/mês
Faixa mensal possível	30 MB a 300 MB/mês

8.2 Consumo por tipo de uso

Uso	Consumo estimado
SSH leve, poucos comandos	0,5 MB a 2 MB por sessão
ros2 launch com logs moderados	1 MB a 5 MB por sessão
colcon build local sem baixar dependências	2 MB a 20 MB em logs
apt install, git clone, rosdep install	Pode consumir bastante; depende dos downloads
Vídeo, câmera, rosbag, pointcloud	Alto consumo; pode chegar a dezenas de GB/mês

8.3 Cenários diários

Cenário	Descrição	Estimativa
Sem acesso no dia	Apenas WireGuard parado	1 MB a 10 MB/dia; usar 5 MB/dia como referência
1 acesso para launch	WireGuard + 1 sessão SSH/launch	6 MB a 10 MB/dia
3 acessos para launch/logs	WireGuard + 3 sessões leves	8 MB a 20 MB/dia
5 acessos para launch/logs	WireGuard + 5 sessões leves	15 MB a 35 MB/dia
Builds frequentes	WireGuard + logs de compilação	2 GB a 5 GB/mês por robô em uso moderado

8.4 Classificação do consumo

Nível	Exemplos
Baixo	WireGuard parado, SSH terminal, ros2 topic list, ros2 node list, launch com poucos logs, nano/vim, systemctl status
Médio/Alto	colcon build com muito log, scp de arquivos, git pull grande, apt update/install, rosdep install
Alto	Vídeo ao vivo, camera/image_raw, rosbag, mapas grandes, pointcloud, lidar 3D, logs muito verbosos

Vídeo: Para streaming, evitar image_raw em internet móvel. H.264/H.265 é melhor. MJPEG é simples, mas pode consumir mais dados.

9. Estimativa de custos

Os valores abaixo são referências para planejamento inicial e devem ser confirmados antes da compra, pois planos, VPS e hardware variam com o tempo.

9.1 Internet móvel/chip

Franquia	Preço mensal	Comentário
10 GB	R\$ 49,90/mês	Suficiente para começar sem vídeo.
40 GB	R\$ 69,90/mês	Mais folga para logs e testes.
100 GB	R\$ 99,90/mês	Útil se houver mais tráfego, arquivos ou muitos testes.

9.2 Hardware 4G/5G

Hardware	Custo inicial estimado	Comentário
HAT/modem 4G	R\$ 400 a R\$ 800	Bom para testar WireGuard, SSH e manutenção remota.
HAT/módulo 5G embarcado	R\$ 1.500 a R\$ 3.500	Mais próximo da solução final embarcada.
Gateway/roteador industrial 5G	R\$ 4.000 a R\$ 7.000+	Mais robusto para ambiente industrial, porém mais caro.

9.3 VPS

Tipo	Perfil	Estimativa
VPS simples	1 GB RAM, 1 vCPU, SSD	R\$ 30 a R\$ 60/mês
VPS melhor	Mais RAM/CPU e margem para vários robôs	R\$ 50 a R\$ 150/mês

9.4 Cenários de custo por robô

Cenário	Composição	Custo inicial	Custo mensal
Teste barato e funcional	HAT/modem 4G + chip 10 GB + VPS existente	R\$ 400 a R\$ 800	R\$ 49,90/mês por robô
5G embarcado	HAT 5G + módulo Quectel/SIMCom + chip 10/40 GB	R\$ 1.500 a R\$ 3.500	R\$ 49,90 a R\$ 69,90/mês por robô
Industrial/profissional	Gateway industrial 5G + chip 40/100 GB	R\$ 4.000 a R\$ 7.000+	R\$ 69,90 a R\$ 99,90/mês por robô

10. Testes de validação antes da implantação

Antes de considerar a solução pronta para uso em fábrica, recomenda-se validar boot, modem, VPN, SSH, consumo e cobertura.

Teste	Objetivo	Resultado esperado
Teste de boot	Ver se o modem conecta sozinho	Interface 4G/5G ativa
Teste WireGuard	Ver se a VPN sobe automaticamente	IP VPN acessível
Teste SSH	Acessar o NUC remotamente	Login por IP da VPN
Teste de queda de sinal	Simular desconexão temporária	Reconexão automática
Teste de consumo	Medir dados por dia/semana	Dentro do plano contratado
Teste de ROS 2	Rodar launch remoto via SSH	Sistema inicia corretamente
Teste de cobertura	Mover o robô pela fábrica	Conexão estável nos pontos críticos

10.1 Procedimento mínimo de validação

1. Ligar o robô e confirmar que o NUC iniciou sem intervenção manual.
2. Confirmar que o modem registrou na operadora e recebeu conectividade.
3. Confirmar que o WireGuard subiu automaticamente com systemd.
4. No PC do desenvolvedor, acessar o robô por SSH usando o IP interno da VPN.
5. Rodar um launch ROS 2 de teste dentro do NUC.
6. Verificar latest handshake e consumo em sudo wg show.
7. Medir consumo real com vnStat por pelo menos uma semana de uso típico.
8. Validar estabilidade do sinal em diferentes áreas da fábrica.

11. Checklist de implementação

- Definir IPs internos da VPN para VPS, PC técnico e cada robô.
- Instalar WireGuard na VPS, no PC do desenvolvedor e no NUC do robô.
- Gerar chaves públicas e privadas para cada máquina.
- Cadastrar no servidor apenas as chaves públicas dos peers autorizados.
- Configurar PersistentKeepalive = 25 nos peers móveis.
- Configurar firewall da VPS permitindo apenas portas necessárias.
- Configurar firewall do NUC para aceitar SSH apenas pela VPN.
- Configurar SSH por chave pública e desativar login direto como root.
- Configurar modem 4G/5G com NetworkManager/ModemManager para conectar automaticamente.
- Habilitar wg-quick@wg0 no systemd para inicialização automática.
- Validar acesso ssh ubuntu@10.8.0.3 após reboot.
- Configurar vnStat para acompanhamento de consumo.
- Documentar IPs internos, usuários, procedimentos de recuperação e comandos de diagnóstico.
- Evitar streaming bruto, rosbag, pointcloud e logs excessivos pela internet móvel sem necessidade.

12. Conclusão técnica

A combinação de internet móvel 4G/5G, VPS, WireGuard e SSH é uma solução adequada para acesso remoto a robôs em fábrica sem Wi-Fi. O WireGuard fornece uma rede privada criptografada, contornando limitações de NAT/CGNAT das operadoras e evitando exposição direta do NUC à internet. O SSH, por sua vez, permite ao desenvolvedor acessar o terminal do robô e executar localmente os comandos necessários de manutenção, diagnóstico e ROS 2.

Para reduzir riscos, o ROS 2 não será exposto diretamente ao computador externo. A VPN será usada como caminho seguro até o NUC, e os comandos ROS 2 serão executados dentro do próprio robô. A segurança deve ser reforçada com chaves WireGuard por máquina, firewall na VPS e no NUC, SSH com chave pública e restrição de acesso pela interface VPN.

O consumo de dados do WireGuard parado é baixo, especialmente usando PersistentKeepalive = 25 e evitando ping periódico automático. O monitoramento principal será feito pelo latest handshake e pelo contador de transferência do WireGuard, complementado por testes manuais de ping/SSH e ferramentas como mmcli, nmcli e vnStat. Após validação de cobertura, consumo e reconexão automática, a solução pode ser aplicada a múltiplos robôs com IPs internos fixos e controle individualizado de acesso.